

人工智能发展背景下传统软件过程管理的变化与发展

姓名：许泽锋 学号：2021141510067

课程：软件过程管理 2026年6月

摘要

软件过程管理的核心目标，是通过规范化的方法控制软件开发活动，使项目在成本、进度和质量之间取得平衡。随着生成式人工智能、智能代码补全和自动化测试等技术快速发展，软件开发不再完全依赖人工完成需求分析、编码、测试和文档编写。人工智能正在改变软件生产方式，也促使传统软件过程管理从强调流程执行，转向强调人机协作、持续验证和风险治理。本文结合软件生命周期的主要环节，分析人工智能给传统软件过程管理带来的变化，并讨论其未来发展方向。

关键词：人工智能；软件过程管理；生成式人工智能；软件质量；项目管理

1 引言

传统软件工程通常将软件开发划分为需求分析、系统设计、编码实现、测试、部署和维护等阶段。无论采用瀑布模型还是敏捷开发模式，过程管理都承担着计划制定、质量保证、风险控制和团队协作等职责。其基本思想是：软件开发需要在明确规则下进行。

近年来，大语言模型迅速进入软件开发领域。开发人员可以利用人工智能生成代码、补充测试用例、编写文档，甚至根据自然语言生成原型。GitHub 在有关 Copilot 的研究中指出，人工智能编程工具能够在特定任务中提高开发效率[1]。与此同时，生成内容的不确定性、数据安全和责任归属也带来了新的管理压力。因此，人工智能不是简单替代原有过程，而是对过程管理提出了新要求。

2 人工智能对传统软件过程的影响

2.1 需求分析更加快速，但仍需人工确认

需求分析决定了软件系统“做什么”。人工智能可以帮助整理会议记录、提炼用户故事、生成验收标准，也可以发现表述不清或相互冲突的需求。这能够减少重复性工作，提高文档形成速度。

但是，人工智能无法代替用户和项目负责人作出业务决策。如果直接采用生成的需求，可能出现功能遗漏、目标偏离或合规风险。因此，人工智能应被定位为需求分析助手。生成结果必须经过用户确认、需求评审和变更记录。

2.2 设计与编码从个人实现转向人机协作

人工智能工具可以生成函数、接口、数据库查询和常见算法，也能解释已有代码并协助重构。对于原型开发和常规业务逻辑，这类工具可以明显缩短开发时间。开发人员的重点逐渐从“逐行编写代码”转向“描述问题、验证结果和整合方案”。

这并不意味着编码能力不再重要。人工智能可能生成错误代码，也可能引入安全漏洞和不符合规范的依赖。过程管理因此需要增加使用规范，明确哪些模块允许使用生成代码，要求开发人员对提交内容负责，并继续执行代码评审、静态检查和版本控制。对于涉及隐私数据的关键模块，还应提高审查强度。

2.3 测试和质量保证更加自动化

人工智能可以辅助生成单元测试、边界条件和异常场景，还可以分析缺陷记录，帮助定位潜在问题。在持续集成环境中，自动生成测试与自动执行测试相结合，有助于缩短反馈周期。

但测试数量增加不等于质量自然提高。如果生成的测试只覆盖正常流程，项目仍可能上线后出现故障。管理人员需要关注覆盖率、回归结果和关键业务场景，而不是只统计测试代码。质量标准和发布决策仍需由项目团队负责。

2.4 文档与沟通效率提高

人工智能能够根据代码和任务记录生成接口说明、会议纪要、测试报告和发布说明，减少开发人员在重复性文字工作上的投入。

然而，自动生成的文档可能过时或与代码不一致。因此，仍应明确负责人、更新时间和评审机制。对于重要决策，应保留可追溯的原始记录。

3 软件过程管理面临的新问题

3.1 计划估算需要重新调整

人工智能提高了部分任务的完成速度，但影响并不均衡。编写常见接口可能明显加快，而复杂业务分析和跨系统集成仍需要人工判断。如果项目经理因此大幅压缩工期，反而可能造成返工。因此，项目估算应基于历史数据更新，并区分“生成时间”和“验证时间”。

3.2 安全、隐私和知识产权风险增加

开发人员在使用外部人工智能服务时，可能无意中上传源代码、密钥、用户数据或内部业务信息。生成代码也可能存在来源不明、许可证不兼容等问题。NIST 发布的人工智能风险管理框架强调，应在人工智能系统的设计、使用和评估中持续识别与治理风险[2]。这同样适用于软件开发过程。

企业应根据项目敏感程度制定工具准入规则，限制向外部服务提交机密信息，并对生成代码进行安全扫描和依赖检查。对于高风险项目，还需要记录人工智能工具的使用范围和审查过程，使问题发生后能够追溯原因和责任。

3.3 团队能力结构发生变化

人工智能降低了部分编程工作的入门门槛，但也提高了对综合能力的要求。开发人员需要具备需求理解、架构判断和结果验证能力。项目经理则需要理解工具边界，不能认为人工智能可以无限提高产出。

因此，团队培训应从工具操作扩展到代码审查、安全意识和工程规范。学校的软件工程教育也应继续重视基础知识。只有掌握基本原理，学生才能判断生成结果是否可靠。

4 传统软件过程管理的发展方向

在人工智能背景下，传统软件过程管理不会消失，而会进一步发展。第一，过程将更加灵活。团队可以利用人工智能快速完成原型和初步实现，通过短周期迭代获得用户反馈。第二，质量控制将更加持续化。代码提交、自动化测试、安全扫描和人工评审应形成完整链条，使问题尽早暴露。第三，管理重点将从监督工作量转向监督结果。衡量项目进展时，应关注可交付功能、缺陷情况和用户价值，而不是只统计代码行数或任务数量。第四，治理要求将更加明确。组织需要建立人工智能使用制度，明确允许使用的工具、数据边界、审查责任和异常处理方式。

从更长远的角度看，人工智能可能参与项目排期、风险预测、缺陷分析和运维监控，使软件过程管理更加数据驱动。但是，无论工具如何进步，软件项目仍然服务于人的需求。涉及价值判断、责任承担和复杂协作的工作，不能完全交给机器。未来的软件过程管理应形成“人工智能辅助执行、人员负责决策、流程保证质量”的模式。

5 结论

人工智能正在改变软件开发各环节的工作方式。它能够提升需求整理、代码生成、测试设计和文档编写的效率，也带来结果可靠性、数据安全、知识产权和团队能力等新问题。面对这些变化，传统软件过程管理的价值并未降低，反而更加重要。项目团队需要在利用人工智能提升效率的同时，坚持需求评审、代码审查、测试验证和风险治理。只有将人工智能纳入规范的软件工程流程，才能真正提高软件质量，并推动软件过程管理持续发展。

参考文献

- [1]GitHub. Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness[EB/OL]. GitHub Blog, 2022.
- [2]National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)[R]. NIST AI 100-1, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
- [3]PRESSMAN R S, MAXIM B R. Software Engineering: A Practitioner's Approach[M]. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.